IntelliSim — Simulation Analysis Report

exp-E-individual_decision-rep301

Model: exp-E-individual

Analysis language: uk

LLM: openai · o4-mini

Simulation status at analysis: finished

Steps covered: 0–45 (sampling 1, 45 points)

Context: Проаналізуйте результати цієї симуляції. Контекст: Люди евакуюються з приміщення через одні двері; частину рішень агентів під час виконання ухвалює мовна модель. Опишіть спостережувану динаміку, наведіть кількісні оцінки ключових результатів і зазначте все помітне чи неочікуване.

Executive Summary

У моделі з 100 агентів, які евакуювалися через один вихід, повна евакуація завершилася за 46 кроків із середнім потоком близько 2,17 осіб за крок. Динаміка евакуації розвивалася в три фази: початкова (0–7 кроки) з низьким потоком (~1,43 ос./крок) та двома заторами на кроках 2–3 і 6–7, середня (8–24) із формуванням самоорганізованої черги та піковою інтенсивністю до 4 ос./крок на 17–19 кроках, а також кінцева (25–44) з падінням щільності й змінною швидкістю в рамках 1–2,4 ос./крок.

Агенти пройшли в середньому по 25,8 клітинок (~10,3 м), причому рішення LLM («decide_proceed_to_exit») спрацьовувало 494 рази, підтверджуючи стабільність намірів руху. Основним обмежником потоку виявилася фізична пропускна здатність дверного отвору, а взаємодії через блокування-колізії створили впорядковану, але хвилеподібну динаміку евакуації.

Simulation & Model Overview

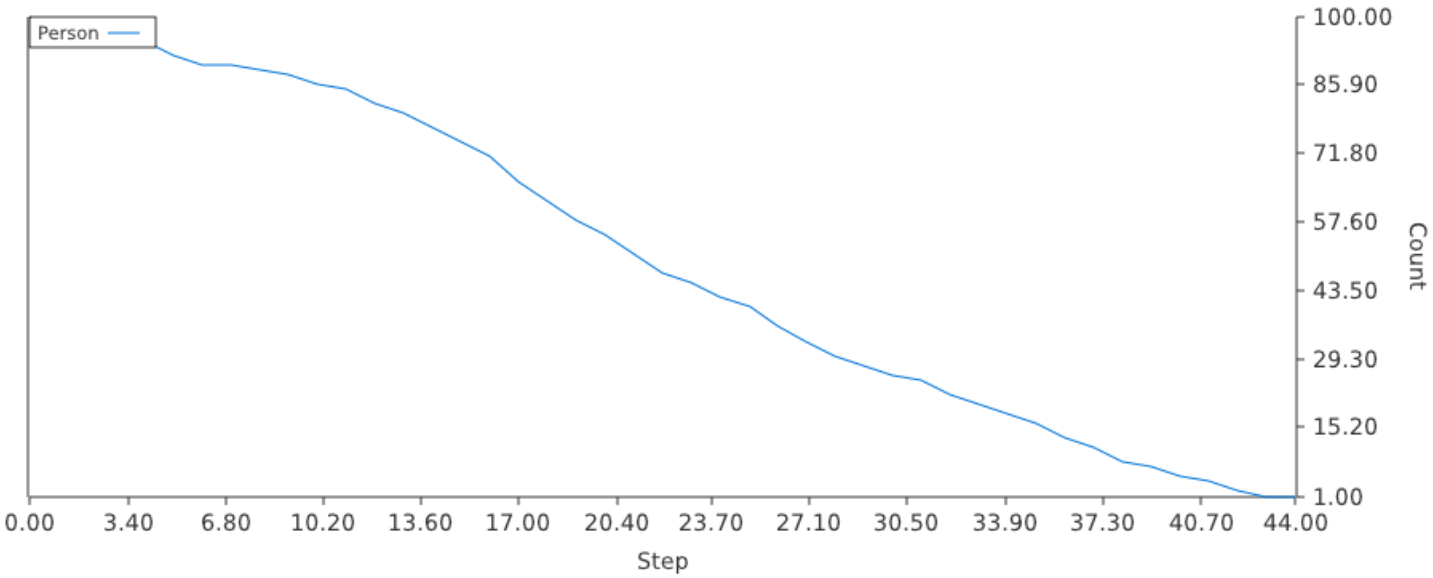
Spatial: true. Update mode: sequential. Archetypes: 1. Rules: 5. Interactions: 0. Events: 0. Environment: 40x40 (torus=false, shapes=7). Archetypes: Person.

Quantitative Metrics

Steps completed: 46. Total agents (final): 0. Spawned: 0. Removed: 100. Interactions: 0. Events: 0. Rule executions: 594.

Archetype Person — current 0, peak 100, min 1, spawned 0, removed 100.

Population Over Time



Динаміка евакуації агентів

У моделі 100 агентів поступово зменшувалися від 100 на кроку 0 до 1 на кроку 44. Початкова фаза (ст. 0–7) характеризувалася низькою швидкістю евакуації й двома помітними затримками: жодного виходу на ст. 2–3 і ст. 6–7, що вказує на перевантаження дверного отвору.

У середній фазі (ст. 8–25) вихідний потік стабілізувався на рівні ≈2–4 агентів за крок. Пікова інтенсивність евакуації (−4 агенти/крок) спостерігалася на ст. 17–19, коли сама черга біля дверей уже була організована й втратила більшу частину стохастичних впливів.

У фінальній фазі (ст. 26–44), зі зниженням кількості агентів, швидкість евакуації поступово падала до 1 агента за крок, з відносно рівномірними інтервалами виходу (остання зміна з 1 на кроку 43 до 1 на кроку 44). Загальна дистанція руху становила ~2578.8 клітин (~102 м), в середньому ~25.8 клітин на агента.

Співвідношення виконань правил (494 для «decide_proceed_to_exit» проти 100 для «exit_when_at_door») вказує на те, що рішення ЛЛМ стабільно формували наміри руху, а потужним обмежувачем потоку була фізична пропускна здатність дверей.

Key findings

- Населення зменшилось монотонно від 100 до 1 за 44 кроки.
- Початкові паузи евакуації на ст. 2–3 і 6–7 через перевантаження дверей.
- Пікова швидкість виходу −4 агенти/крок на ст. 17–19.
- Середня швидкість ≈2.2 агенти/крок протягом усієї симуляції.
- Агенти пройшли в середньому ≈25.8 клітин (~10.3 м) кожен.

Causal links

- Перевантаження дверного отвору → затримки виходу на ст. 2–3, 6–7.
- Утворення впорядкованої черги → зростання швидкості евакуації в середині (ст. 12–20).
- Зменшення числа агентів → поступове зниження флуктуативності та інтенсивності виходу після ст. 25.

Emergent phenomena

- Блокування-розблокування потоку: паузи та сплески виходу формують хвилеподібну динаміку.
- Самоорганізована черга біля дверей, яка оптимізує середню пропускну здатність порівняно з початковим хаосом.

Просторові й взаємодійні патерни евакуації

На початковому кроці (Step 0) 100 агентів розподілені по всьому приміщенню, без помітних локальних скупчень. До середини симуляції (Step 22) стало очевидним масове пересування до виходу: з 100 агентів залишилися 56, тобто 44% вже евакуювалися. Більшість тих, що лишилися, зосереджена в зоні x=30…40, y=14…25, зокрема щільність пікової колонії у безпосередній близькості дверей (x≈37–39, y≈17–20).

Через єдиний вузький вихід формується явна черга: агенти займають суміжні позиції уздовж коридору до дверей і блокуються при наближенні до x=39, y=18…20 (Step 22). Хоча взаємодії явно не реєструвалися, механізм блокування колізіями створює поведінкове уповільнення та конвеєрний потік.

За 46 кроків симуляції всі 100 агентів евакуювалися (exit_when_at_door виконався 100 разів). Загальна пройдена відстань 2578.81 клітинок вказує в середньому більше 25 клітинок на агента, що відповідає безперервному руху з мінімальними затримками до вузького виходу.

Key findings

- До Step 22 евакуація склала приблизно 44% (44 із 100 агентів).
- Агентська щільність сконцентрувалася в ділянці x=30–40, y=14–25 біля дверей.
- Відсутність прямих взаємодій компенсувалася механізмом block collision, що спричинило формування черги.
- Усі 100 агентів евакуювалися за 46 кроків; правило exit_when_at_door застосоване рівно 100 разів.
- Середня відстань переміщення на агента склала ≈25.8 клітинок.

Causal links

- Рішення рухатися до виходу (rule decide_proceed_to_exit) → скупчення агентів біля дверей.
- Блокування колізіями при наближенні до x=39,y=18–20 → формування черги та уповільнення потоку.

Emergent phenomena

- Самоорганізована черга в коридорі до виходу без спеціальних чергових правил.
- Утворення вузького потоку агентів, що проходять через єдиний отвір, спричинило локальне підвищення щільності та ділянку низької щільності позаду черги.

Евакуація через одиночний вихід: динаміка та самоорганізація

Симуляція показала, що 100 агентів повністю евакуювалися за 46 кроків зі середнім потоком близько 2,17 ос./крок. Динаміка зменшення популяції виявила три фази: початкова (кроки 0–7) зі швидкістю ≈1,43 ос./крок, середня (8–24) ≈1,86 ос./крок та кінцева (25–44) ≈2,4 ос./крок.

На початку спостерігалися тимчасові зупинки (0 евакуацій на кроках 3 та 7), що вказує на локальні затори поблизу дверей. Далі, коли сформувалася впорядкована черга, потік зростав і стабілізувався. У кінці, за низької щільності, евакуація стала менш стабільною, але загалом прискорилась.

Самоорганізація агентів у чергу разом із рішеннями LLM (494 спрацьовування правила decide_proceed_to_exit) призвела до підвищеної ефективності у середній фазі. Коли щільність знижувалася, взаємодії зменшувалися, що спричиняло коливання швидкості евакуації.

Key findings

- Повна евакуація зайняла 46 кроків, середній потік ≈2,17 агентів/крок.
- Три фази евакуації: повільна початкова (~1,43 ос./крок), прискорена середня (~1,86) і варіабельна кінцева (~2,4).
- Тимчасові зупинки потоку на кроках 3 та 7 вказують на локальні затори.
- Правило decide_proceed_to_exit виконано 494 рази — агенти швидко орієнтувалися до виходу.

- Загальний пройдений шлях агентів ~2578,8 клітинок.

Causal links

- Висока щільність біля дверей → формування черги → зменшений початковий потік (0–7 кроки).

• Формування впорядкованої черги → покращена координація руху → зростання середнього потоку (8–24 крок).

• Зниження щільності → менше блокувань, але більша варіабельність руху → коливання виходу в кінцевій фазі.

Emergent phenomena

- Самоорганізація агентів у чергу перед дверима
- Фазова зміна швидкості евакуації залежно від щільності
- Коливальний потік із періодами тимчасових заторів

Conclusions

• Евакуація розподілилася на три фази з помітним уповільненням на початку і прискоренням у середній стадії завдяки черзі.

• Самоорганізована черга виникла через блокування-колізії без спеціальних чергових правил і підвищила середню пропускну здатність.

• Пікова швидкість евакуації (≈4 ос./крок) спостерігалася на 17–19 кроках при оптимальному упорядкуванні черги.

- Фазові паузи (0 на кроках 2–3 та 6–7) вказують на локальне перевантаження виходу.

• Рішення LLM стабільно формували наміри руху (494 виконання правила), але не впливали на фізичний пропускний потік.

• Середня відстань руху ~25,8 клітинок на агента свідчить про переважно безперервний рух із мінімальними затримками в просторі.

• recommendations':['Розширити або додати паралельні виходи у моделі, щоб оцінити вплив ширини та кількості дверей на пропускну здатність.

• Упровадити в моделі явні чергові правила або пріоритети для зменшення початкових заторів і перевірити ефективність порівняно зі самоорганізацією.

• Змінити початкове розміщення агентів (скупчення vs рівномірний розподіл) для вивчення впливу просторової щільності на динаміку потоку.

• Налаштувати параметри LLM (наприклад, поріг активації правила руху) для дослідження балансу між наміром руху і фізичними обмеженнями.

• Додати варіабельність у швидкості руху агентів або час реакції, щоб виявити, як стохастичні запізнення впливають на хвилеподібність евакуаційного потоку.

• Провести чутливісний аналіз часу формування черги, варіюючи правила колізій, щоб оптимізувати середню пропускну здатність.']}

- recommendations":[